



Micro-Simulação Social com Agentes Generativos

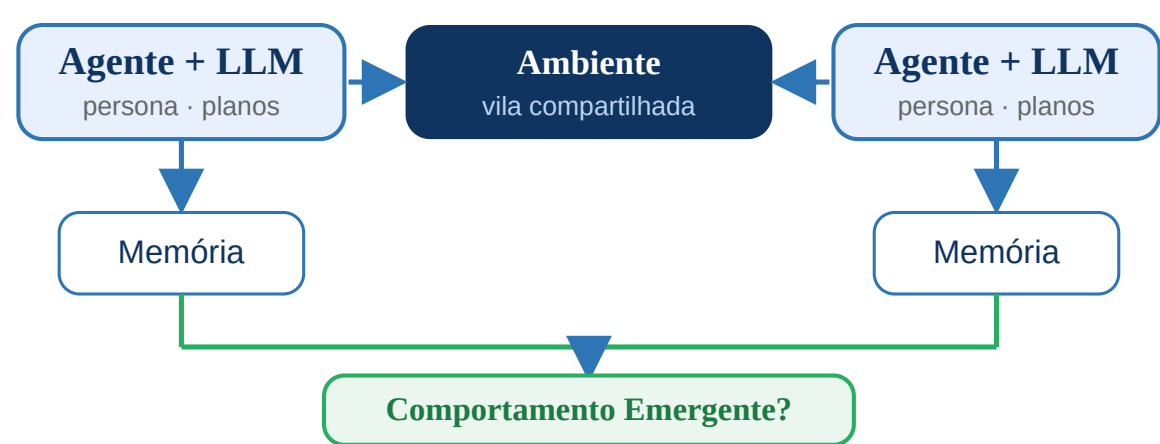
Replicando Emergência Social em Escala Reduzida com LLMs

Breno da Barra Figueira · Luiza Abrahão Pedroso · Milena Capelli Santos · Pedro Beresford Rocha · Victor Gabriel Accorsi Amorim

Pontifícia Universidade Católica de Campinas — PUC-Campinas · Tópicos em Engenharia de Software (12463) · 1º Semestre 2026 · Grupo G7

1 Contexto e Motivação

Simulações sociais com agentes generativos usam LLMs para criar agentes autônomos que convivem, acumulam memória e interagem num ambiente compartilhado. O paper *Generative Agents* (Park et al., 2023) mostrou que 25 agentes produziram comportamentos emergentes — organizar festas, formar amizades — sem programação explícita. Investigamos se essa emergência se mantém em **escala reduzida** (5 agentes, 3 dias).



3 Estado da Arte

	2023	2024	2025
	Generative Agents (UIST) · 25 agentes AI Town (a16z)	1.000 People Project Sid · civilização de muitos agentes	AgentSociety framework open-source simulação em larga escala

Trabalho	Ano	Agentes	Destaque
Generative Agents	2023	25	Arquitetura seminal (memória + reflexão + plano)
AI Town	2023	~10	Starter kit open-source (TS/Convex)
Project Sid	2024	1000+	Civilização com governança emergente
AgentSociety	2025	200+	Framework p/ simulação social em escala
Nosso projeto	2026	5	Validação de emergência em escala mínima

2 Conceitos-Chave



Memory Stream. Fluxo contínuo de observações, reflexões e planos, com timestamp e score de importância.



Recuperação por Relevância. Memórias buscadas por recência × relevância × importância via embeddings.



Reflexão. O agente sintetiza memórias recentes em insights de alto nível ("Roberto parece solitário").



Planejamento Diário. Agenda de atividades do dia, coerente com a persona e experiências recentes.



Persona. Biografia, traços e objetivos que definem a identidade e o comportamento do agente.



Emergência Social. Comportamentos coletivos que surgem da interação, sem terem sido explicitamente programados.

4 Arquitetura & Método

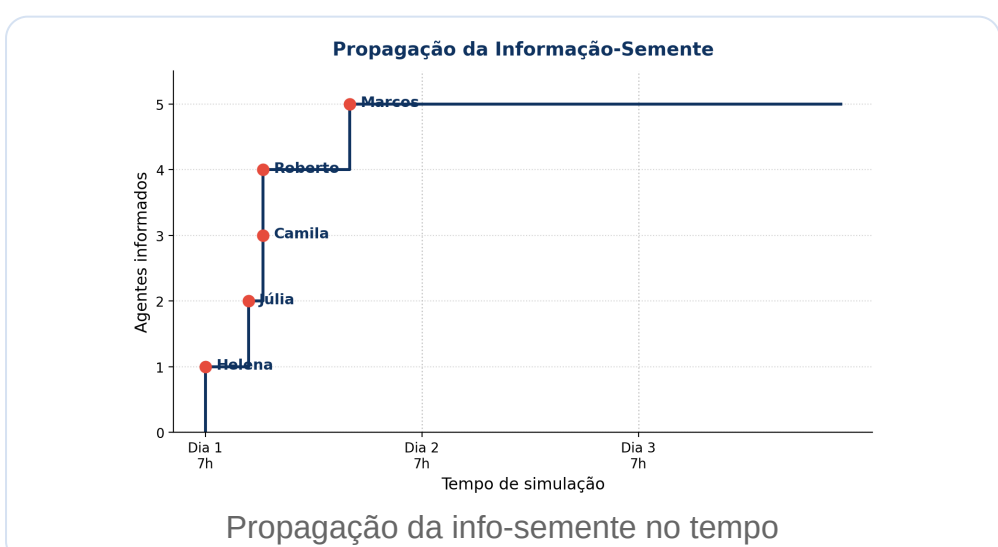
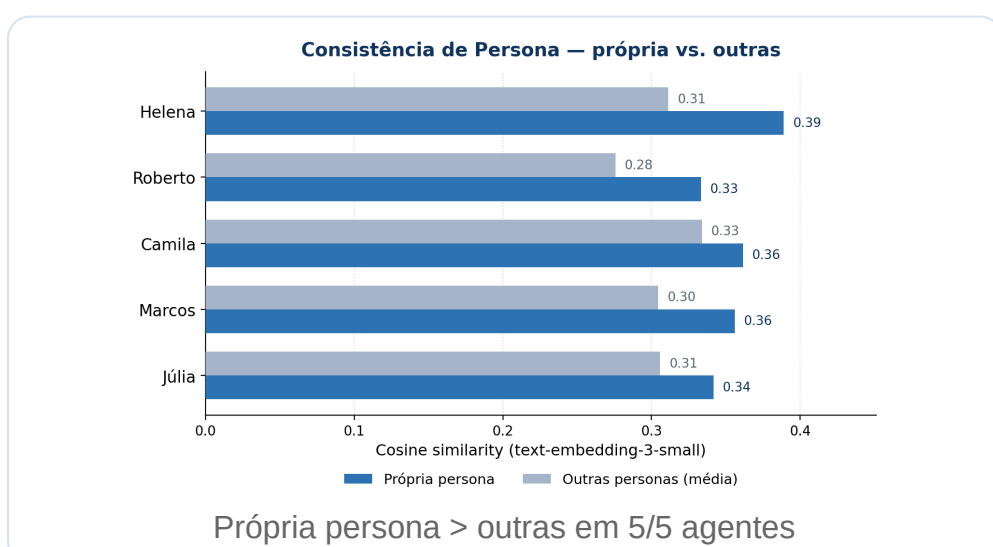


Cada agente tem quatro módulos conectados ao LLM: **persona** (identidade fixa), **memória** (fluxo recuperável de observações), **reflexão** (síntese periódica) e **planejamento** (agenda diária). O ambiente simula uma vila com locais onde os agentes se encontram e conversam.

Recuperação de memória pontua cada entrada por recência × relevância × importância; a reflexão dispara por acúmulo de importância.

5 Experimento & Demo

Nº de agentes	5
Dias simulados	3
Horas por dia	15 (7h–21h)
LLM	GPT-4o-mini
Info-semente	Feira de artesanato no sábado



```
demo · python main.py --mode llm

[cafe] Helena ↔ Camila — Dia 1, 11h
Helena: Camila, você soube que vai ter uma feira de artesanato na praça no próximo sábado?
Camila: Não sabia! Que legal! Estou precisando de novas inspirações para minhas pinturas.
Helena: Vão ter artesãos de toda a vila — até as cerâmicas do Joaquim.
Camila: Vou passar lá! Ainda estou tentando me enturmar por aqui.
>> Camila ficou sabendo da feira!
```

6 Discussão e Limitações

O que funcionou

- ✓ Cada agente ficou mais similar à **própria** persona que às outras (5/5; Δ +0,05) — personas distinguíveis
- ✓ Info-semente propagou via conversas até **100%** dos agentes já no Dia 1
- ✓ Reflexões geraram insights coerentes com as experiências
- ✓ Modo mock garante reprodutibilidade sem custo de API

Limitações

- ! 5 agentes limitam a diversidade de dinâmicas sociais
- ! Modo mock produz conversas menos ricas que o LLM
- ! Sem GUI, a análise depende de logs textuais
- ! Custo de API acumula (~US\$0,50 por simulação completa)

Próximos passos: escalar para 15–20 agentes e observar formação de subgrupos; adicionar visualização 2D inspirada no Smallville original.

Referências

[1] PARK, J. S. et al. *Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior*. UIST, 2023.

[2] PARK, J. S. et al. *Generative Agent Simulations of 1,000 People*. arXiv:2411.10109, 2024.

[3] YANG, R. et al. *Project Sid: Many-Agent Simulations Toward AI Civilization*. arXiv:2411.00114, 2024.

[4] MOU, X. et al. *Survey on Social Simulation Driven by LLM-based Agents*. arXiv:2412.03563, 2024.

[5] WANG, L. et al. *Survey on LLM-based Autonomous Agents*. arXiv:2308.11432, 2023.

[6] PIAO, Y. et al. *AgentSociety*. arXiv:2502.08691, 2025.



github.com/xSh4doow/
generative-agents-sim